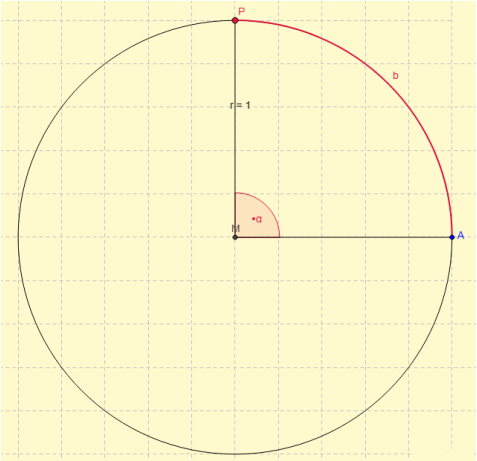
⚠ ***Achtung***: Sie können dieses Dokument verwenden, um für Prüfungen zu lernen, aber **ich übernehme keine Verantwortung**, **wenn** irgendwo im Dokument **Fehler enthalten** sind. Durch die **Verwendung dieses Dokuments akzeptieren** Sie **diese Bedingung**. Wenn in **Dokument Fehler sind oder etwas fehlt, bitte schreiben sie eine Nachricht mit dem Fehler in Ömers Dokumente Whatsapp Gruppe**. ⚠

-Viel Spaß üben, Ömer

Mathe KA Vorbereitung 29.11.2024

Bogenmaß oder Gradmaß?

Gradmaß (α) und Bogenmaß (b) sind **Winkelmaße**, mit denen du die Größe eines Winkels darstellen kannst.



Bogenmaß (b): *das Verhältnis der Länge des* ***Kreisbogens b*** *zum* ***Radius r (bei Einheitskreis = 1)***

Gradmaß (α): Gibt einen Winkel als Bruchteil von 360° im Vollkreis an

Gradmaß und Bogenmaß sind proportional:

$$\frac{Bogenmaß}{Umfang\ von\ Einheitskreis} = \frac{Gradmaß}{Grad\ von\ Einheitskreis}$$

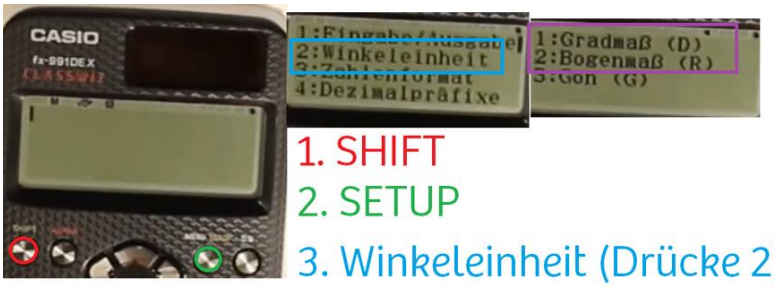
$$\frac{b}{2\pi} = \frac{\alpha}{360°}$$

Diese Gleichung kann man ändern damit man Gradmaß zu Bogenmaß *(oder andersrum)* umformen kann:

$$b = \pi * \frac{\alpha}{180°}$$

$$\alpha = 180° * \frac{b}{\pi}$$

WICHTIG! *Wenn du eine trigonometrische Funktion (sin, cos, tan, arcsin, ...) verwendest, ist es wichtig, dass du auf deinem Rechner die* ***richtige Winkelmaß*** *ausgewählt hast!*

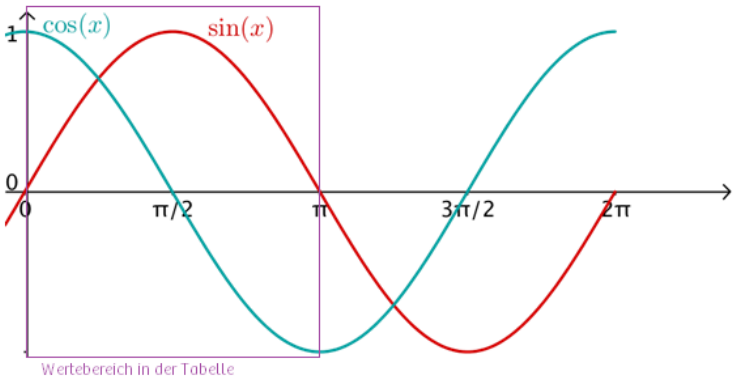


1. SHIFT
2. SETUP
3. Winkeleinheit (Drücke 2)
4. Wähle Gradmaß (Drücke 1) oder Bogenmaß (Drücke 2)

$\sin(2\pi) \neq \sin(2\pi°)$

Sinusfunktion und Cosinusfunktion

Funktionen in ein Graph/Tabelle



Wenn man die Werte von Sinus- und Kosinusfunktionen in einem Diagramm oder einer Tabelle darstellt, kann man ein Muster erkennen.

Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
Winkel	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$120°$	$135°$	$150°$	$180°$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Parameter in Funktionen (hier: Sinusfunktion)

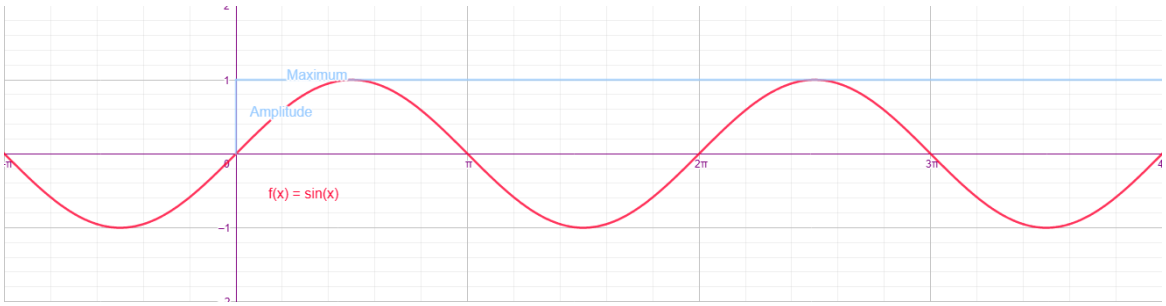
(obwohl hier nur Sinusfunktion gezeigt ist soll man auch das mit Kosinusfunktion machen können)

Unterschied: cos(0) = 1, cos(π) = -1 und cos(2 π) = 1

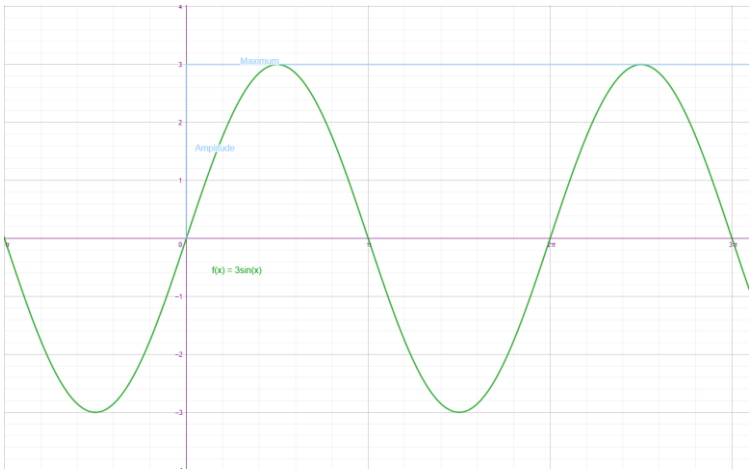
$$f(x) = a * \sin\big(b * (x - c)\big) + d$$

Amplitude [a]

Die Amplitude gibt an, wo sich die **maximalen** und **minimalen Punkte** auf der **y-Achse befinden.**
Bei eine Normalsinusfunktion ist der Amplitude = 1.

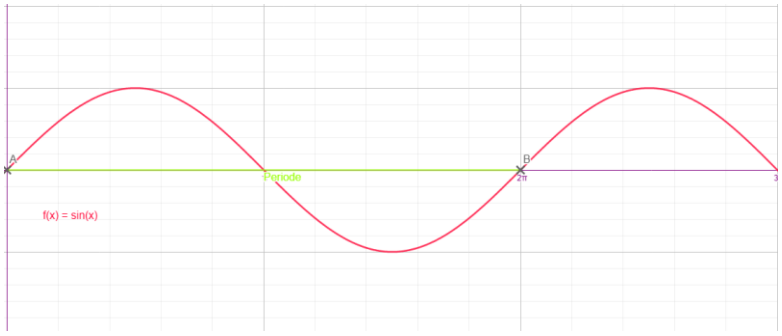


Die Amplitude [a] **streckt** oder **staucht** den Graphen in der **y-Achse.**

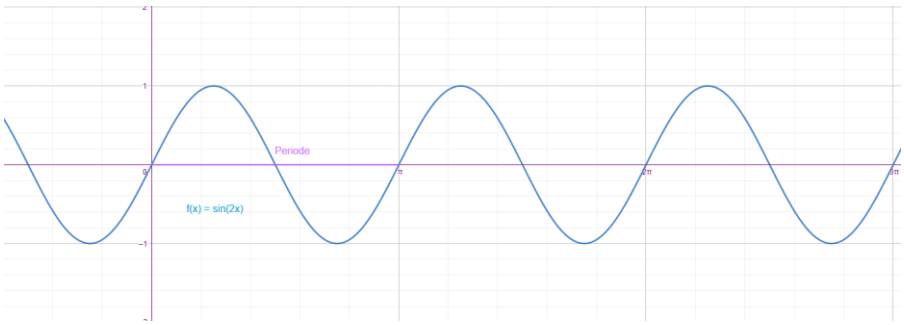


Perioden [p] und Frequenz [b]

Die Periode [p] einer Funktion ist der ***kleinste positive Abstand***, nach dem sich ihr Verlauf **exakt wiederholt**. Bei eine Normalsinusfunktion ist der Periode [p] = 2π.



Die Frequenz [b] einer Funktion gibt an, wie viele **vollständige** Perioden [p] innerhalb eines **festen Intervalls (2π)** liegen. Bei eine Normalsinusfunktion ist der Frequenz [b] = 1.



Du kannst die Frequenz [b] oder Periode [p] berechnen, wenn du den anderen Wert kennst.

$$\frac{2\pi}{b} = p$$
$$\frac{2\pi}{p} = b$$

Die Frequenz [b] **streckt** oder **staucht** den Graphen in der **x-Achse**.

Phase [c]

Die **Phase [c]** **verschiebt** den Graphen in **x-Achse**

ACHTUNG:

sin(x-c) ; positive Verschiebung →
sin(x+c) ; negative Verschiebung ←

Bei eine Normalsinusfunktion ist der **Phase [c]** = 0.

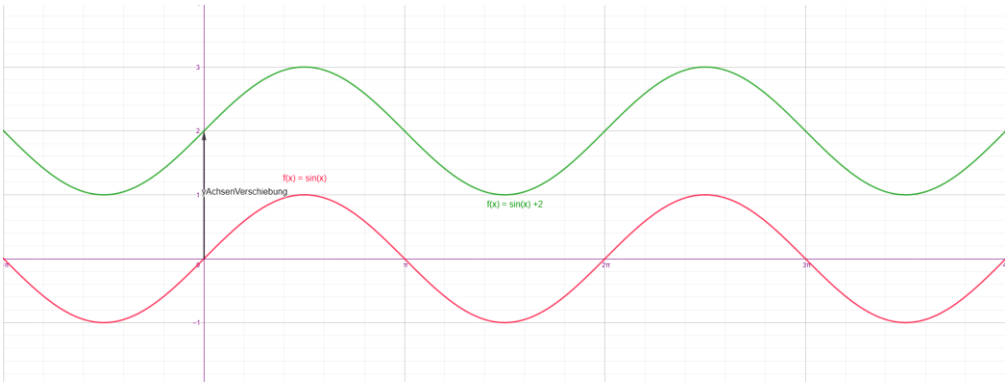
ACHTUNG:

Wenn eine Funktion eine Frequenz [b] und eine Phase [c] hat (wobei b ≠ 1 und c ≠ 0), achte auf die richtige Verwendung der Klammern!

$$\sin\big(b(x-c)\big) \neq \sin\,(bx-c)$$

y-Achsen-Verschiebung [d]

Der **Parameter d** **verschiebt** den Graphen in **y-Achse.**



Bei eine Normalsinusfunktion ist der **y-Achsen-Verschiebung [d]** = 0.

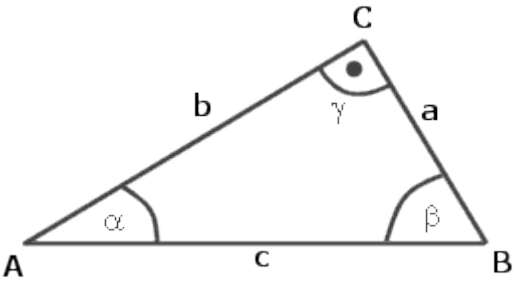
Wiederholung: Trigonometrie, Satz des Pythagoras, Gleichungen

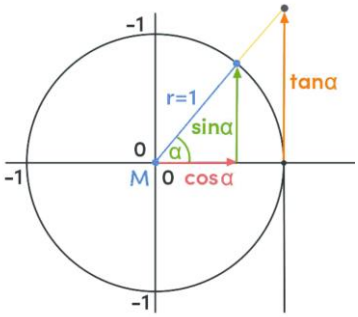
Dieses Teil ist von der letzte Dokument kopiert.

Trigonometrie

Umgekehrte- und Trigonometrische Funktionen

Trigonometrische Funktionen werden verwendet, um **Beziehungen** zwischen **Winkeln** und **Seitenlängen** in rechtwinkeligen Dreiecken zu berechnen.





Sinus (sin)

$$\text{Sinus eines Winkels} = \frac{Gegenkathete}{Hyptonuse}$$

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$$

$$\sin(\beta) = \frac{b}{c}$$

Kosinus (cos)

$$\text{Kosinus eines Winkels} = \frac{Ankathete}{Hyptonuse}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$$

$$\cos(\beta) = \frac{a}{c}$$

Tangens (tan)

$$\text{Tangens eines Winkels} = \frac{Gegenkathete}{Ankathete}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$$

$$\tan(\beta) = \frac{b}{a}$$

Umgekehrte Trigonometrische Funktionen

Umgekehrte trigonometrische Funktionen werden verwendet, um **Winkel** aus den **Verhältnissen der Seitenlängen** in rechtwinkeligen Dreiecken zu bestimmen. Sie bestehen aus Arkussinus (arcsin), Arkuskosinus (arccos) und Arkustangens (arctan). Sie werden auf dem Taschenrechner wie folgt angezeigt: $sin^{-1}, cos^{-1}, tan^{-1}$

$$Winkel = Arkussinus\left(\frac{Gegenkathete}{Hyptonuse}\right)$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$\beta = arcsin\left(\frac{b}{c}\right)$$

$$Winkel = Arkuskosinus\left(\frac{Ankathete}{Hyptonuse}\right)$$

$$\alpha = arccos\left(\frac{b}{c}\right)$$

$$\beta = arccos\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$Winkel = Arkustangens\left(\frac{Gegenkathete}{Ankathete}\right)$$

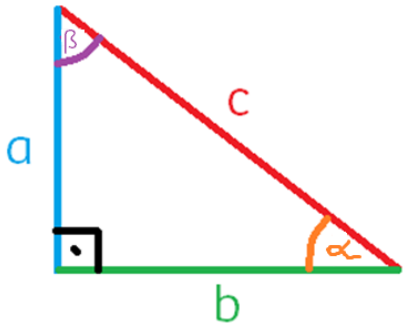
$$\alpha = arctan\left(\frac{a}{b}\right)$$

$$\beta = arctan\left(\frac{b}{a}\right)$$

Praktisches Beispiel

a = 5 cm
α = 42°

b = ?



$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} \quad | * b$$

$$\tan(\alpha) * b = a \; |: [tan(\alpha)]$$

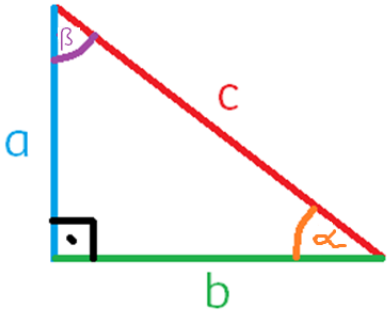
$$b = \frac{a}{\tan(\alpha)}$$

$$b = \frac{5\ cm}{\tan(42°)}$$

$$b \approx 5{,}553062574\ cm$$

c = 4 cm
a = 3 cm

α = ?



$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} \; | \; arcsin$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{a}{c}\right)$$

$$\alpha = arcsin\left(\frac{3\ cm}{4\ cm}\right)$$

$$\alpha \approx 48{,}59037789°$$

Trigonometrische Sätze

Sinussatz

Der Sinussatz besagt, dass in jedem beliebigen Dreieck die **Verhältnisse** der **Länge einer Seite** zur **Sinusfunktion des gegenüberliegenden** Winkels gleich sind.

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$$

Durch Äquivalenzumformung kann man auch folgende Gleichungen bekommen:

$$\frac{a}{b} = \frac{sin(\alpha)}{sin(\beta)} \qquad \frac{a}{c} = \frac{sin(\alpha)}{sin(\gamma)}$$

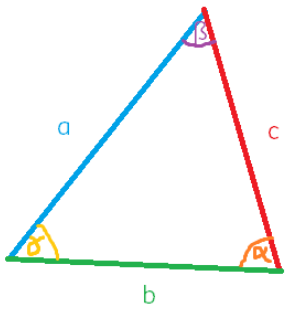
$$\frac{b}{a} = \frac{sin(\beta)}{sin(\alpha)} \qquad \frac{b}{c} = \frac{sin(\beta)}{sin(\gamma)}$$

$$\frac{c}{a} = \frac{sin(\gamma)}{sin(\alpha)} \qquad \frac{c}{b} = \frac{sin(\gamma)}{sin(\beta)}$$

Praktisches Beispiel

SSW (Seite-Seite-Winkel)

a = 8 cm
b = 6 cm
α = 50°
β = ?



$$\frac{b}{a} = \frac{\sin(\beta)}{\sin(\alpha)} \mid * sin(\alpha)$$

$$\frac{b}{a} * sin(\alpha) = \sin(\beta) \mid \arcsin$$

$$arcsin\left(\frac{b}{a} * sin(\alpha)\right) = \beta$$

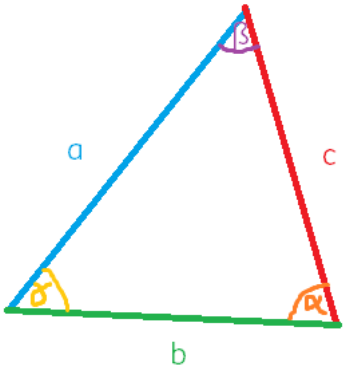
$$arcsin\left(\frac{6\ cm}{8\ cm} * sin(50°)\right) = \beta$$

$$\beta \approx 35{,}06695772°$$

WSW (Winkel-Seite-Winkel)

a = 12 cm
γ = 69°
β = 34°

(α = ?)
b = ?



$$\alpha + \beta + \gamma = 180°$$

$$\alpha = 180° - (34° + 69°) = 77°$$

$$\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} \mid * \sin(\beta)$$

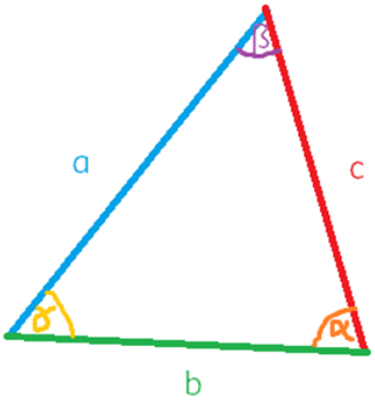
$$\frac{a}{\sin(\alpha)} * \sin(\beta) = b$$

$$\frac{12\ cm}{\sin(77°)} * \sin(34°) = b$$

$$b \approx 6{,}886823687\ cm$$

Kosinussatz

Wenn bei einem beliebigen Dreieck zwei Seitenlängen und die Größe des eingeschlossenen Winkels gegeben sind, lässt sich die dritte Seitenlänge berechnen.



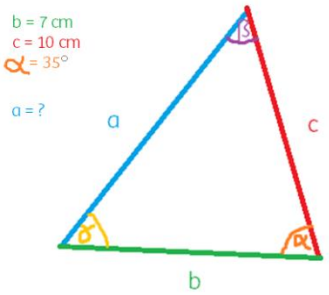
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha)$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac * \cos(\beta)$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab * \cos(\gamma)$$

Durch Äquivalenzumformung kann man auch folgende Gleichungen bekommen:

$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$
$$\cos(\beta) = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$
$$\cos(\gamma) = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

Praktisches Beispiel

SWS (Seite-Winkel-Seite)



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha) \mid \pm\sqrt{}$$

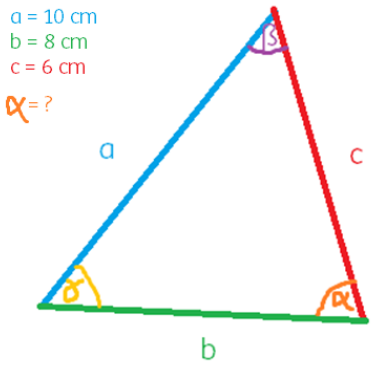
$$a = \pm\sqrt{b^2 + c^2 - 2bc * \cos(\alpha)}$$

$$a = \pm\sqrt{7\ cm^2 + 10\ cm^2 - 2 * 7\ cm * 10\ cm * \cos(35°)}$$

$$a_1 \approx 5{,}85821763\ cm$$

$$\cancel{a_2 \approx -5{,}85821763\ cm}$$ *macht in Sachkontext kein Sinn*

SSS (Seite-Seite-Seite)



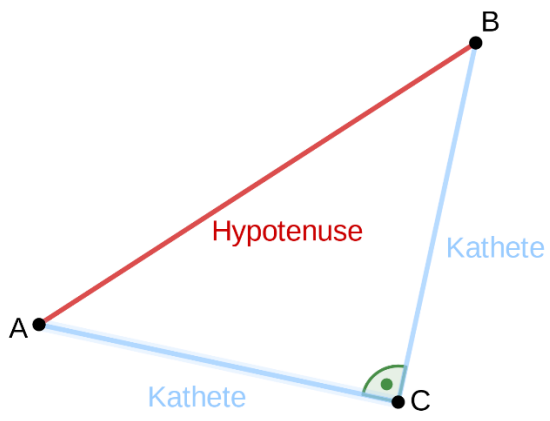
$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \mid arccos$$

$$\alpha = arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right)$$

$$\alpha = arccos\left(\frac{8\ cm^2 + 6\ cm^2 - 10\ cm^2}{2 * 8\ cm * 6\ cm}\right)$$

$$\alpha \approx 87{,}61198454°$$

Satz des Pythagoras



In einem **rechtwinkligen Dreieck** werden die Schenkel des rechten Winkels Katheten (die kürzeren Seiten) und die andere Seite Hypotenuse (die längere Seite) genannt.

Der Satz des Pythagoras besagt

$$(\text{Kathete a})^2 + (\text{Kathete b})^2 = (\text{Hypotenuse c})^2$$

Oder

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Man kann diese Formel umformen damit man entweder die Hypotenuse:

$$\sqrt{(a^2 + b^2)} = c$$

Oder eine der Katheten bestimmen kann:

$$\sqrt{(c^2 - a^2)} = b$$

Quadratische Gleichungen Lösen

Nullproduktregel

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$(x - 1)(x + 2) = 0$$
$$x - 1 = 0 \text{ oder } x + 2 = 0$$
$$x_1 = 1, \qquad x_2 = -2$$

Wurzel ziehen

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$(x + 10)^2 - 4 = 5 \mid + 4$$
$$(x + 10)^2 = 9 \mid \pm\sqrt{}$$
$$x + 10 = \pm 3 \mid - 10$$

$$x_1 = -7, \qquad x_2 = -13$$

PQ-Formel

Formel

Mit der PQ-Formel kann man die Nullstellen eine Quadratische Funktion finden. **Aber man muss zuerst sicherstellen, dass der Streckfaktor 1 ist.**

$$0 = x^2 + px + q$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Streckfaktor mit der Nullproduktregel ändern

Ein Produkt ist gleich 0, wenn einer der Faktoren 0 ist.

<u>Praktisches Beispiel:</u>

$$3x^2 + 9x - 18 = 0 \mid \div 3$$
$$x^2 + 3x - 6 = 0$$

$$\text{in PQ} - \text{Formel Einsetzen}$$

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - (-6)}$$

$$x_1 \approx -4{,}37 \quad x_2 \approx -1{,}37$$